Atividade Prática: Matrizes e Manipulação de Arquivos

Disciplina: Algoritmos e Estrutura de Dados / Programação de Computadores

1. Objetivos da Aprendizagem

- Fixação do conceito de matrizes bidimensionais (leitura, escrita e controle de índices).
- Aprendizado prático de persistência de dados estruturados em arquivos de texto (.txt).
- Desenvolvimento da lógica de leitura de arquivos e reconstrução de estruturas de dados na memória.

2. Cenário Proposto

Uma estação meteorológica possui sensores dispostos em uma grade de **4x4** em uma região agrícola. Cada sensor registra a temperatura de uma coordenada específica.
O objetivo de vocês é criar um programa que simule a captura dessas temperaturas, salve os dados em um arquivo de configuração e, posteriormente, leia esse arquivo para gerar um relatório de alertas críticos.

3. Roteiro do Exercício (Passo a Passo)

Parte 1: Escrita (Salvando a Matriz no Arquivo)

Você deve criar um programa na linguagem indicada pelo professor que execute os seguintes passos:

1. Declare uma matriz de números reais (float ou double) de tamanho 4x4.
2. Permita que o usuário digite as 16 temperaturas (ou gere valores aleatórios entre 15°C e 42°C para agilizar os testes).
3. Crie um arquivo chamado mapa_termico.txt e salve a matriz nele, mantendo o formato visual de linhas e colunas (separadas por espaço ou tabulação).

Parte 2: Leitura e Processamento (A Máquina de Análise)

Crie uma segunda função ou um segundo programa que faça o inverso:

1. Abra o arquivo mapa_termico.txt criado na Parte 1.
2. Leia os dados do arquivo e carregue-os de volta em uma **nova matriz** alocada na memória.
3. Processe essa matriz e exiba no terminal um relatório contendo:
    - A **temperatura média** detectada na região agrícola.
    - A **maior temperatura** registrada, acompanhada de sua respectiva coordenada (Linha e Coluna).
    - Um **alerta de risco crítico** para qualquer coordenada que apresente temperatura acima de 38.0°C.

4. Formato de Entrega Sugerido

- Código-fonte desenvolvido e comentado.
- O arquivo mapa_termico.txt gerado automaticamente pela execução do programa.
- Captura de tela (print) do terminal demonstrando o relatório final gerado na Parte 2.